

Python

Practicum 5



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Задание 1



Сложение чисел

Напишите программу, которая принимает строку с числами через пробел и выводит сумму всех чисел.

Пример вывода:

Введите список чисел через пробел: 1 2 3 4 5

Сумма чисел: 15

Задание 2



Обратный список

Напишите программу, которая принимает строку с числами через пробел и выводит его в обратном порядке. Обратите внимание, что в списке должны быть именно числа, а не строки.

Пример вывода:

Введите список чисел через пробел: 1 2 3 4 5

Обратный список: [5, 4, 3, 2, 1]

Задание 3

Сумма чётных и нечётных чисел

Напишите программу, которая подсчитывает сумму чётных и нечётных чисел в списке по отдельности.

numbers = [-1, 8, 2, 0, -3, -9, -1, 10, 7, -4]

Пример вывода:

Изначальный список: [-1, 8, 2, 0, -3, -9, -1, 10, 7, -4]

Сумма чётных: 16

Сумма нечётных: -7

Задание 4

Максимальное число

Напишите программу, которая выводит наибольшее число в списке, не используя встроенную функцию `max()`, а также его индекс в списке.

```
numbers = [3, 12, 8, 22, 9, 25, 6, 23, 8, 7]
```

Пример вывода:

Список чисел: [3, 12, 8, 22, 9, 25, 6, 23, 8, 7]

Наибольшее число: 25

Индекс числа: 5

Задание 5



Перестановка соседних элементов

Напишите программу, которая меняет местами соседние элементы списка. Пример списка: umbers = [1, 2, 3, 4, 5]

Пример вывода:

Изначальный список: [1, 2, 3, 4, 5]

Список после перестановки: [2, 1, 4, 3, 5]

Задание 6

Числа и слова

Напишите программу, которая обрабатывает строку, содержащую слова и целые числа, разделённые пробелами. Программа должна преобразовать строку в список, где числа преобразуются в тип `int`, а остальные элементы остаются строками и начинаются с заглавной буквы.

```
text = "apple 42 banana 3 100 orange"
```

Пример вывода:

Изначальная строка: apple 42 banana 3 100 orange

Результат: ['Apple', 42, 'Banana', 3, 100, 'Orange']

Задание 7

Проверка формата email

Напишите программу, которая проверяет, начинается ли строка с буквы, содержит ли в себе символ @, и заканчивается ли на .com или .de.

Пример вывода:

Введите email: user@example.com

Корректный формат? True

Задание 8



Развернуть слова

Напишите программу, которая разворачивает каждое слово в строке, сохраняя их порядок.

Пример вывода:

Введите строку: Python is fun

Результат: nohtyP si nuf

Задание 9



Количество символов

Напишите программу, которая подсчитывает количество букв, цифр и пробелов в строке. Также выведите количество остальных символов.

Пример вывода:

Введите строку: Python 3.12 is awesome!

Буквы: 15

Цифры: 3

Пробелы: 3

Остальные символы: 2

Задание 10

По одному пробелу

Напишите программу, которая удаляет в строке лишние пробелы, оставляя только по одному пробелу между словами.

```
text = " Hello, World! How are you? "
```

Пример вывода:

Строка: ' Hello, World! How are you? '

Результат: 'Hello, World! How are you?'

Задание 11

Все позиции подстроки

Напишите программу, которая ищет подстроку в строке и выводит все индексы начала вхождения подстроки.

Пример вывода:

Строка: BaNana bAnana baNAna

Подстрока: ban

Позиция: 0

Позиция: 7

Позиция: 14

Задание 12

Кодирование строки

Напишите программу, которая принимает строку и кодирует её с помощью следующего правила: каждая последовательность одинаковых символов заменяется на символ и количество его повторений. Например, строка `aaaabbcc` превращается в `a4b2c1`.

Пример вывода:

Введите строку: `aaaabbcc`

Закодированная строка: `a4b2c1`



ВОПРОСЫ



Заключение

